INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: DIAGNÓSTICO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ENEM PARA A PREPARAÇÃO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO MÉDIO

Levi Mendes Franklin[1]

[1] Secretaria da Educação do Estado do Ceará, levi.franklin@prof.ce.gov.br

Resumo

Este trabalho analisou o uso da Inteligência Artificial (IA) como ferramenta de apoio à avaliação diagnóstica de estudantes do Ensino Médio, a partir da aplicação de um simulado composto por 45 questões de Ciências da Natureza do ENEM. Participaram da avaliação 150 estudantes, distribuídos em quatro turmas. Inicialmente, as respostas foram corrigidas com base no gabarito oficial e organizadas em uma matriz de desempenho. Em seguida, os itens foram analisados com apoio da IA, que identificou as competências, habilidades e componentes disciplinares mobilizados em cada questão, tendo como referência a Matriz de Referência do ENEM. Posteriormente, os resultados foram submetidos à análise pedagógica, considerando o percentual de acertos por questão, disciplina, competência, habilidade e turma. Os resultados evidenciaram aproveitamento médio de 39,2%, correspondente a aproximadamente 17,6 acertos em 45 questões. Entre as disciplinas, Biologia apresentou o maior percentual de acertos (43,4%), seguida de Química (39,3%) e Física (35,3%). Na análise por competências, C5 apresentou o maior desempenho (49,07%), enquanto C7 (34,37%) e C6 (35,38%) apresentaram os menores resultados. Entre as habilidades, H30, H11 e H4 estiveram entre os maiores percentuais de acerto, enquanto H2, H25, H1, H10 e H24 apresentaram menores níveis de domínio. Também foram observadas diferenças significativas entre as turmas, com aproveitamento variando de 24,7% a 49,3%. Como análise complementar, foi realizada uma estimativa psicométrica baseada na TRI, utilizada exclusivamente para comparação interna dos níveis de proficiência, não correspondendo à nota oficial do ENEM. Os resultados demonstraram que a utilização da IA possibilitou sistematizar e agilizar a identificação das habilidades relacionadas aos itens, contribuindo para a produção de um diagnóstico mais detalhado. Concluiu-se que a IA apresentou potencial como ferramenta de apoio ao trabalho docente, especialmente quando seus resultados foram submetidos à análise e validação dos professores, permitindo direcionar intervenções pedagógicas para as habilidades com menor domínio e favorecer uma preparação mais específica dos estudantes para avaliações de larga escala.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; avaliação diagnóstica; ENEM; competências; habilidades; Ciências da Natureza; avaliação educacional.

1 INTRODUÇÃO

A prática docente passou por uma necessidade de atualização constante, como ocorreu em outras profissões. Entretanto, as grandes demandas de trabalho e as pressões por resultados dos estudantes promoveram situações de sobrecarga, o que reforçou a necessidade de estratégias capazes de apoiar os professores na organização e interpretação de dados educacionais.

A Inteligência Artificial apresentou potencial para apoiar os professores na realização de análises complexas, como a elaboração de exercícios personalizados e a identificação das habilidades que precisaram ser retomadas após a aplicação de um simulado. Esse potencial, contudo, esteve condicionado à supervisão humana e à verificação da adequação pedagógica dos resultados produzidos (MIAO; HOLMES, 2023; KASNECI et al., 2023).

Esse trabalho apresentou uma proposta de uso da Inteligência Artificial como apoio à análise diagnóstica de avaliações do ENEM, identificando competências e habilidades associadas aos itens e produzindo informações que, após validação docente, puderam orientar intervenções pedagógicas mais específicas para estudantes do Ensino Médio.

Analisar o potencial da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à avaliação diagnóstica, utilizando um simulado do ENEM para identificar competências e habilidades mobilizadas pelos itens e relacioná-las ao desempenho dos estudantes, com validação e interpretação pedagógica docente.

2 OBJETIVOS

Analisar o potencial da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à avaliação diagnóstica, utilizando um simulado do ENEM para identificar competências e habilidades mobilizadas pelos itens e relacioná-las ao desempenho dos estudantes, com posterior validação e interpretação pedagógica realizada pelos professores.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aplicar um simulado do ENEM a estudantes dos anos finais do Ensino Médio.
- Realizar a correção das respostas utilizando o gabarito oficial.
- Utilizar Inteligência Artificial para identificar, em cada item, a competência, habilidade e conteúdo predominante.
- Submeter a classificação produzida pela IA à análise e validação de professores.
- Calcular o percentual de acertos por: questão; disciplina; competência; habilidade; turma/sala.
- Identificar as habilidades com maior e menor domínio.
- Comparar os resultados entre as diferentes turmas.
- Estabelecer níveis de prioridade para intervenção pedagógica.
- Investigar se o diagnóstico produzido pela IA pode contribuir para um planejamento pedagógico mais direcionado.

3 METODOLOGIA

Tratou-se de pesquisa aplicada, de abordagem predominantemente quantitativa, com componente qualitativo de análise pedagógica. O estudo teve caráter diagnóstico e buscou investigar um procedimento replicável de uso da IA na análise de avaliações.

O corpus da etapa qualitativa foi constituído pelos 45 itens de Ciências da Natureza do simulado do ENEM, considerando seus enunciados, comandos, alternativas, conteúdos, competências e habilidades, bem como as classificações produzidas pela inteligência artificial. Os itens foram submetidos a 150 estudantes, distribuídos em quatro turmas da 3ª série do ensino médio, dos cursos de administração (40 estudantes), edificações (38), computação gráfica (37) e estética (35) os itens foram numeradas de 91 a 135 retiradas do caderno amarelo 2ª aplicação do ENEM 2022 2º Dia (2022_PV_reaplicacao_PPL_D2_CD5.pdf).

Foram adotados os seguintes procedimentos:

i. Aplicação do simulado do ENEM para os 150 estudantes das séries finais do ensino médio da EEEP Juarez Távora.
ii. Transcrição das respostas dos estudantes para planilha específica (MAPA de RESPOSTAS).
iii. IA identifica as competências e habilidades presentes no simulado do ENEM, e compara com a Matriz de referência do ENEM (enem_matriz_de_referencia_v1.pdf).
iv. Professores validam as competências e habilidades estão classificadas pela IA em cada um dos itens.
v. IA Corrige o simulado com base no gabarito oficial, e organiza os resultados quanto ao acerto total, acerto por disciplina e acerto por competência, acerto por habilidade e realiza análise psicométrica de 1 parâmetro.

A utilização da Inteligência Artificial ocorreu em quatro etapas. Na primeira etapa, foram disponibilizados à ferramenta os 45 itens de Ciências da Natureza e a Matriz de Referência do ENEM utilizada no estudo. Na segunda etapa, foi elaborado um comando padronizado solicitando que cada questão fosse classificada quanto ao componente curricular, conteúdo, competência e habilidade predominante. Na terceira etapa, foi solicitada a IA a acerto percentual dos estudantes através do mapa de respostas gerando um relatório de acerto por competência e habilidades, e na última etapa foi solicitada a análise psicométrica em escala semelhante a apresenta no ENEM.

Para a análise psicométrica complementar, foi utilizado o modelo logístico de um parâmetro (1PL), também conhecido como modelo de Rasch, considerando a dificuldade dos itens como parâmetro principal. A proficiência estimada foi posteriormente transformada linearmente para uma escala com média 500 e desvio-padrão 100, exclusivamente para fins de comparação interna entre os estudantes. Essa escala não correspondeu à escala oficial de proficiência do ENEM.

O grupo de professores da área de ciências da natureza sendo dois de física, dois de química e um de biologia. foram reunidos no planejamento de área que ocorre semanalmente para verificar as classificações de competências e habilidade apresentadas pela IA, a análise ocorreu de forma conjunta haja vista da interdisciplinaridade dos itens.

A análise gerada com informações precisas e validadas trouxe para os professores mais segurança e tranquilidade para o trabalho docente. A validação humana foi considerada necessária porque sistemas de IA generativa poderiam produzir respostas plausíveis, porém incorretas, exigindo avaliação crítica dos resultados (KASNECI et al., 2023; MIAO; HOLMES, 2023).

4 Resultados

As análises dos professores da área quanto as competências e habilidades foram realizadas em 3 encontros e em apenas dois itens os professores julgaram que o item pertencia a uma habilidade predominante diferente da apresentada pela IA, mesmo a habilidade indicada pela IA estando presente no item, no entanto a habilidade predominante foi diferente da indicada.

3.1 Desempenho Geral

O conjunto dos 150 estudantes apresentou aproveitamento médio de 39,2%, correspondente a aproximadamente 17,6 acertos em 45 questões. A análise evidenciou que a média global, embora útil, não foi suficiente para localizar as necessidades de aprendizagem, sendo necessário desagregar os resultados por competência, habilidade, disciplina e turma.

3.2 Desempenho por Disciplina

Disciplina	Percentual de acerto	Interpretação
Biologia	43,4%	Maior desempenho relativo
Química	39,3%	Desempenho próximo à média geral
Física	35,3%	Menor desempenho relativo

Biologia apresentou o maior desempenho relativo, seguida de Química e Física. O resultado sugere maior necessidade de atenção às habilidades associadas à Física, mas não autoriza concluir que a dificuldade seja exclusivamente conceitual; foi necessário analisar os comandos, representações e processos cognitivos envolvidos nos itens.

3.3 Desempenho por Competência.

Competência	Habilidades	Nº de itens	Questões	Domínio
C1	1, 3, 4	3	93, 106, 117	43,11%
C2		0	—	Sem itens na aplicação
C3	9, 10, 11, 12	5	92, 100, 103, 114, 134	45,20%
C4	13, 14, 15, 16	7	94, 97, 111, 120, 122, 124, 129	38,95%
C5	17, 18	5	99, 101, 102, 113, 128	49,07%
C6	20, 21, 22, 23	14	95, 98, 104, 109, 112, 115, 118, 119, 123, 125, 127, 130, 131, 133	35,38%
C7	24, 25, 26, 27	9	91, 96, 105, 108, 110, 116, 121, 126, 132	34,37%
C8	28, 30	2	107, 135	42,00%

A competência C5 apresentou o maior domínio (49,07%). As menores taxas foram observadas em C7 (34,37%) e C6 (35,38%). A interpretação dos resultados por competências foi realizada em consonância com a organização do ENEM em competências e habilidades (INEP, 2021).

3.4 Desempenho por Disciplina

Disciplina	Nº de questões	% de acerto	Média de acertos por aluno
Biologia	13	43,4%	5,65 / 13
Química	17	39,3%	6,67 / 17
Física	15	35,3%	5,30 / 15
Ciências da Natureza	45	39,2%	17,62 / 45

A disciplina de biologia teve o melhor desempenho seguida da disciplina de química, o que pode ponto importante para o planejamento e a correção de rotas.

5 DISCUSSÃO

Os resultados reforçaram a importância de ultrapassar a leitura da avaliação baseada exclusivamente no número de acertos. O aproveitamento global de 39,2% constituiu um indicador relevante, mas a análise por competências e habilidades revelou uma estrutura desigual de aprendizagem. A maior concentração de itens na C6 e C7 também foi considerada na interpretação dos percentuais: uma competência com muitos itens contribuiu mais para o resultado global do que uma competência representada por poucos itens.

A identificação das habilidades críticas foi particularmente útil para o planejamento pedagógico. Habilidades associadas à Física, à Química e à interpretação de fenômenos científicos apareceram entre os menores resultados. A H21, por exemplo, esteve associada a diversos itens de baixo desempenho, incluindo Q125, Q127, Q130 e Q131; a Q130 alcançou apenas 12,0% de acerto.

Por outro lado, habilidades como H11, H30, H4 e H9 apresentaram resultados superiores, indicando competências que puderam ser consideradas relativamente mais consolidadas. Isso permitiu que os professores não apenas identificassem dificuldades, mas também reconhecesse aprendizagens que puderam servir de base para atividades de maior complexidade.

O papel da IA, nesse contexto, concentrou-se principalmente na velocidade de organização e classificação dos itens. Essa utilização foi tratada como apoio à atividade docente, e não como substituição do julgamento profissional, em consonância com a abordagem centrada no ser humano recomendada para o uso de IA em educação (MIAO; HOLMES, 2023).

A análise por turma acrescenta outra dimensão importante. administração 3 e edificações 3 apresentaram resultados superiores à média geral, enquanto computação gráfica 3 e, sobretudo, estética 3 apresentaram resultados inferiores. Esse achado recomenda que a intervenção não seja uniforme. A escola pôde utilizar o diagnóstico para estabelecer diferentes prioridades por turma, evitando uma recuperação baseada apenas na média institucional.

Entretanto, foi necessário evitar uma interpretação causal dos resultados. As diferenças entre turmas não permitindo afirmar que determinada característica curricular ou de contexto

seja responsável pelo desempenho. O estudo identifica padrões de aprendizagem e necessidades de intervenção, não causas.

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou o potencial da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à análise diagnóstica de avaliações do ENEM, especialmente quando os resultados foram organizados por competências e habilidades. A análise das 45 questões de Ciências da Natureza aplicadas a 150 estudantes mostrou aproveitamento global de 39,2%, diferenças relevantes entre disciplinas e forte heterogeneidade entre as turmas.

Os resultados por competência indicaram maior domínio em C5 e menores desempenhos em C7 e C6. No nível das habilidades, H11, H30, H4 e H9 apresentaram resultados relativamente elevados, enquanto H2, H25, H1, H10 e H24 figuraram entre as habilidades com menor domínio. A análise por turma mostrou uma diferença expressiva entre administração 3 e estética 3, indicando a necessidade de intervenções diferenciadas.

A principal contribuição metodológica foi propor um modelo no qual a IA atuou como ferramenta de apoio, e não como substituta do professor. O ciclo IA–Professor permitiu transformar uma matriz de respostas em informações pedagógicas mais específicas e potencialmente mais úteis para o planejamento. A análise psicométrica acrescentou uma dimensão complementar, mas foi distinguida da nota oficial do ENEM (INEP, 2011; INEP, 2021).

Como continuidade, recomendou-se formalizar a etapa de validação docente, calcular índices de concordância entre classificações da IA e do professor, replicar o procedimento em novas aplicações e verificar se intervenções orientadas pelas habilidades críticas produziram melhoria no desempenho. Dessa forma, a IA pôde ser investigada não apenas como tecnologia de correção, mas como componente de um processo sistemático de avaliação, diagnóstico e intervenção pedagógica.

7 REFERÊNCIAS

BAKER, Frank B. The basics of item response theory. 2. ed. College Park, MD: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, 2001.

HAMBLETON, Ronald K.; SWAMINATHAN, Hariharan; ROGERS, H. Jane. Fundamentals of item response theory. Newbury Park: Sage Publications, 1991.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Enem: procedimentos de análise. Brasília, DF: INEP, 2021.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Teoria de resposta ao item garante isonomia das provas. Brasília, DF: MEC/INEP, 2011.

KASNECI, Enkelejda et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and Individual Differences, v. 103, 2023, 102274. DOI: 10.1016/j.lindif.2023.102274.

MIAO, Fengchun; HOLMES, Wayne. Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO, 2023.